



## AI VIET NAM – AIO CONQUER 2026

# Gợi Ý Chọn Đề Tài Module 02

Nguyễn Đăng Duy Tân

## I. Mục đích

Tài liệu này được xây dựng nhằm hỗ trợ các team lựa chọn đề tài phù hợp với **Module 02** của chương trình AIO Conquer. Nếu Module 01 tập trung vào Python, OOP, cấu trúc dữ liệu cơ bản và cách tổ chức project, thì Module 02 bắt đầu chuyển trọng tâm sang tư duy dữ liệu, nền tảng toán cho Machine Learning và các phương pháp phân tích định lượng.

Vì vậy, việc chọn đề tài ở Module 02 cần có sự cân bằng giữa ba yếu tố: **đúng kiến thức, vừa sức triển khai và có khả năng chứng minh kết quả**. Một đề tài phù hợp không nhất thiết phải dùng kỹ thuật quá nâng cao, nhưng cũng không nên quá nhỏ đến mức chỉ đủ cho một cá nhân thực hiện trong vài ngày. Với bối cảnh AIO Conquer, đề tài nên đủ lớn để một team khoảng 5 người có thể chia việc rõ ràng trong 3 tuần, đồng thời vẫn có outcome cụ thể để đánh giá.

Trong Module 02, team có thể chọn đề tài theo ba nguồn chính. Thứ nhất, team có thể tiếp tục phát triển từ các project chính của chương trình, đặc biệt là **Project 2.1: E2E Data Analytics** và **Project 2.2: Customer Segmentation for Marketing Strategy using Unsupervised Learning**. Thứ hai, team có thể chọn bài toán từ **Kaggle Competition** do TA Thanh Huy tổ chức. Thứ ba, team có thể tự đề xuất đề tài riêng, miễn là đề tài có dữ liệu rõ ràng, phạm vi hợp lý và có khả năng hoàn thành trong thời gian của chương trình.

Tài liệu này không nhằm giới hạn sự sáng tạo của các team, mà đóng vai trò như một khung tham khảo để tránh các đề tài quá rộng, quá xa nội dung module hoặc khó hoàn thành. Một project tốt ở Module 02 cần thể hiện được quy trình làm việc có logic: hiểu bài toán, xử lý dữ liệu, lựa chọn phương pháp, đánh giá kết quả và chuyển kết quả thành nhận xét hoặc đề xuất có ý nghĩa.

# Mục lục

|             |                                                  |          |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b>   | <b>Mục đích . . . . .</b>                        | <b>1</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Tiêu chí chính . . . . .</b>                  | <b>3</b> |
| II.1.       | Phạm vi kiến thức của Module 02 . . . . .        | 3        |
| II.2.       | Nguyên tắc chọn đề tài . . . . .                 | 3        |
| II.3.       | Những đề tài cần cân nhắc kỹ . . . . .           | 4        |
| <b>III.</b> | <b>Gợi ý chia theo hai hướng . . . . .</b>       | <b>4</b> |
| III.1.      | Hướng đi làm / Application . . . . .             | 4        |
| III.2.      | Hướng research / phân tích . . . . .             | 5        |
| <b>IV.</b>  | <b>Checklist trước khi chốt đề tài . . . . .</b> | <b>6</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Kết luận . . . . .</b>                        | <b>7</b> |

## II. Tiêu chí chính

### II.1. Phạm vi kiến thức của Module 02

Các đề tài nên ưu tiên bám vào những nhóm kiến thức sau:

- **Numpy**: thao tác mảng, vectorization, broadcasting và xử lý dữ liệu dạng ma trận.
- **Linear Algebra**: vector, matrix, khoảng cách, độ tương đồng và các phép biến đổi dữ liệu cơ bản.
- **KNN**: classification, similarity search, recommendation và ảnh hưởng của distance metric.
- **K-Means**: clustering, segmentation và phân nhóm dữ liệu không có nhãn.
- **Probability**: xác suất có điều kiện, Bayes' theorem và mô hình hóa bất định ở mức cơ bản.
- **Statistics**: descriptive statistics, hypothesis testing, confidence interval và so sánh kết quả.
- **SQL/Data Analytics**: truy vấn dữ liệu, aggregation, join, window functions và phân tích dữ liệu kinh doanh.

### II.2. Nguyên tắc chọn đề tài

Một đề tài nên được chọn khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có bài toán rõ ràng, không quá chung chung.
- Có dữ liệu phù hợp hoặc có thể tự tạo dữ liệu hợp lý.
- Phương pháp giải quyết bám sát nội dung Module 02.
- Có thể chia việc cho nhiều thành viên trong team.
- Có outcome đủ rõ để đánh giá: dashboard, experiment report, notebook, model comparison, insight report hoặc mini app.
- Có thể trình bày được quá trình làm, không chỉ trình bày kết quả cuối cùng.

Nói cách khác, team không nên chọn đề tài chỉ vì tên gọi nghe ấn tượng. Đề tài tốt là đề tài mà team có thể đi từ dữ liệu ban đầu, qua quá trình xử lý, phương pháp, thực nghiệm, đánh giá và rút ra nhận xét có cơ sở.

## II.3. Những đề tài cần cân nhắc kỹ

Một số hướng đề tài có thể vượt quá phạm vi Module 02 nếu triển khai quá sâu:

- Deep Learning project cần training model lớn.
- Object Detection, Semantic Segmentation hoặc Generative AI hoàn chỉnh.
- Reinforcement Learning ở mức xây dựng môi trường và agent đầy đủ.
- Attention mechanism hoặc Transformer ở mức triển khai chi tiết.
- Hệ thống production phức tạp yêu cầu backend, database, deployment và monitoring đầy đủ.

Các topic này vẫn có thể được chọn nếu team giới hạn phạm vi hợp lý, chẳng hạn làm **mini experiment**, **research analysis** hoặc **comparison study**. Tuy nhiên, nếu team cố triển khai toàn bộ như một sản phẩm hoàn chỉnh, rủi ro không hoàn thành sẽ rất cao.

## III. Gợi ý chia theo hai hướng

Module 02 có thể được triển khai theo hai định hướng chính: **hướng đi làm** và **hướng research**. Hai hướng này không tách rời hoàn toàn, nhưng khác nhau ở yêu cầu đầu ra. Hướng đi làm ưu tiên sản phẩm, dashboard hoặc quy trình phân tích có giá trị thực tế. Hướng research ưu tiên câu hỏi nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm, so sánh phương pháp và giải thích kết quả.

### III.1. Hướng đi làm / Application

Hướng này phù hợp với team muốn làm một sản phẩm hoặc quy trình phân tích có thể trình bày như một case study thực tế. Mỗi đề tài nên có outcome cuối cùng đủ rõ, ví dụ dashboard, pipeline phân tích, báo cáo insight hoặc demo app.

- **Customer Retention and Cohort Analytics Dashboard**  
**Mục tiêu:** phân tích hành vi khách hàng theo thời gian để đánh giá retention, churn và giá trị khách hàng.  
**Outcome gợi ý:** SQL cohort tables, retention dashboard, churn analysis, customer segment insight và action plan.  
**Phù hợp vì:** kết hợp SQL, Statistics, Data Analytics và tư duy kinh doanh, không chỉ dừng ở mô hình hóa đơn giản.
- **Credit Risk Scoring and Decision Support System**  
**Mục tiêu:** xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng ở mức cơ bản dựa trên dữ liệu khách hàng.  
**Outcome gợi ý:** risk scoring pipeline, Bayesian reasoning or probability-based analysis, model comparison, threshold analysis và decision recommendation.  
**Phù hợp vì:** có tính ứng dụng thực tế, bám vào Probability, Statistics và evaluation.

- **Product Recommendation and Similarity Search System**

**Mục tiêu:** xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm hoặc nội dung dựa trên độ tương đồng giữa người dùng, sản phẩm hoặc hành vi.

**Outcome gợi ý:** KNN-based recommendation pipeline, similarity analysis, evaluation strategy, demo interface hoặc notebook demo.

**Phù hợp vì:** mở rộng tốt hơn so với bài KNN đơn giản, có thể chia thành data preparation, similarity design, recommendation logic, evaluation và demo.

## III.2. Hướng research / phân tích

Hướng này phù hợp với team muốn đào sâu vào nguyên lý, thiết kế thí nghiệm và giải thích hiện tượng trong Machine Learning. Thay vì chỉ tạo ra một sản phẩm, team cần có câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, thí nghiệm có kiểm soát và kết luận dựa trên dữ liệu.

- **Effect of Feature Scaling on KNN and K-Means**

**Câu hỏi chính:** Feature scaling ảnh hưởng như thế nào đến distance-based algorithms?

**Outcome gợi ý:** experiment notebook, comparison across scaling methods, metric table, visualization of clustering/classification results và conclusion report.

**Phù hợp vì:** bám rất sát Linear Algebra, KNN, K-Means và giúp team hiểu vì sao preprocessing quan trọng.

- **Distance Metrics and Similarity Design for Recommendation/Search**

**Câu hỏi chính:** Các distance metrics khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến kết quả recommendation hoặc similarity search?

**Outcome gợi ý:** comparison giữa Euclidean, Manhattan, Cosine similarity; retrieval examples; evaluation table và error analysis.

**Phù hợp vì:** đủ chiều sâu cho research nhưng vẫn triển khai được trong 3 tuần.

- **Curse of Dimensionality in KNN and the Role of Dimensionality Reduction**

**Câu hỏi chính:** Khi số chiều dữ liệu tăng lên, KNN suy giảm như thế nào và dimensionality reduction có giúp cải thiện không?

**Outcome gợi ý:** synthetic experiment, real dataset experiment, PCA comparison, accuracy/runtime analysis và visualization.

**Phù hợp vì:** có tính research rõ, liên hệ trực tiếp với Linear Algebra và distance-based learning.

- **Determining Optimal Number of Clusters in Customer Segmentation**

**Câu hỏi chính:** Làm thế nào để chọn số cụm hợp lý trong một bài toán customer segmentation?

**Outcome gợi ý:** comparison of Elbow Method, Silhouette Score, Gap Statistic, cluster interpretation và final segmentation recommendation.

**Phù hợp vì:** mở rộng tự nhiên từ K-Means, giúp project không dừng lại ở việc gọi hàm clustering.

- **Statistical Model Comparison in Machine Learning Experiments**

**Câu hỏi chính:** Khi hai mô hình có kết quả khác nhau, làm thế nào để biết sự khác biệt đó có đáng tin cậy hay không?

**Outcome gợi ý:** cross-validation results, hypothesis testing, confidence intervals, comparison report và recommendation.

**Phù hợp vì:** kết nối trực tiếp Statistics với ML evaluation, phù hợp với team muốn làm report có chiều sâu.

- **Kaggle Competition as an Experimental Study**

**Câu hỏi chính:** Những yếu tố nào cải thiện kết quả trong một bài toán Kaggle: preprocessing, feature engineering, model choice hay hyperparameter tuning?

**Outcome gợi ý:** structured experiment log, leaderboard tracking, ablation study, final pipeline và lesson learned report.

**Phù hợp vì:** biến một bài thi Kaggle thành một project research có logic, không chỉ chạy model để lấy điểm.

## IV. Checklist trước khi chốt đề tài

Trước khi chốt đề tài, team nên tự kiểm tra các câu hỏi sau:

- Đề tài có bám sát kiến thức Module 02 không?
- Bài toán có đủ rõ để giải thích trong vài câu không?
- Dữ liệu có sẵn, hợp lý và xử lý được không?
- Đề tài có đủ lớn cho team 5 người chia việc trong 3 tuần không?
- Mỗi thành viên có phần việc cụ thể và có thể chứng minh đóng góp không?
- Outcome cuối cùng có rõ không: dashboard, report, model comparison, experiment log, mini app hoặc business recommendation?
- Phương pháp sử dụng có thể giải thích được không?
- Kết quả có thể đánh giá hoặc so sánh được không?
- Phạm vi đề tài có phù hợp với thời gian của module không?
- Nếu dùng project chính hoặc Kaggle, team có làm rõ được phần đóng góp và phân tích riêng của mình không?
- Nếu dùng thư viện hoặc model có sẵn, team có hiểu vai trò của chúng trong pipeline không?

Nếu một đề tài không trả lời được phần lớn các câu hỏi trên, team nên thu hẹp phạm vi hoặc chọn đề tài khác phù hợp hơn. Một đề tài quá nhỏ sẽ khó chia việc và khó thể hiện năng lực team. Một đề tài quá lớn sẽ dễ dẫn đến việc làm dở, thiếu phân tích và khó hoàn thiện outcome cuối cùng.

## V. Kết luận

Module 02 là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ lập trình cơ bản sang tư duy dữ liệu và Machine Learning nền tảng. Vì vậy, đề tài ở module này nên được chọn theo hướng vừa đủ thử thách, có dữ liệu rõ ràng, có phương pháp phù hợp và có kết quả để phân tích.

Các team có thể chọn từ project chính của chương trình, bài toán Kaggle hoặc đề tài tự đề xuất. Dù chọn hướng nào, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là tính phù hợp với Module 02, quy mô phù hợp với team trong thời gian cho phép và khả năng chứng minh quá trình làm việc một cách logic. Một project tốt không chỉ có kết quả cuối cùng, mà còn phải thể hiện được cách team hiểu bài toán, xử lý dữ liệu, lựa chọn phương pháp, đánh giá kết quả và rút ra nhận xét có cơ sở.